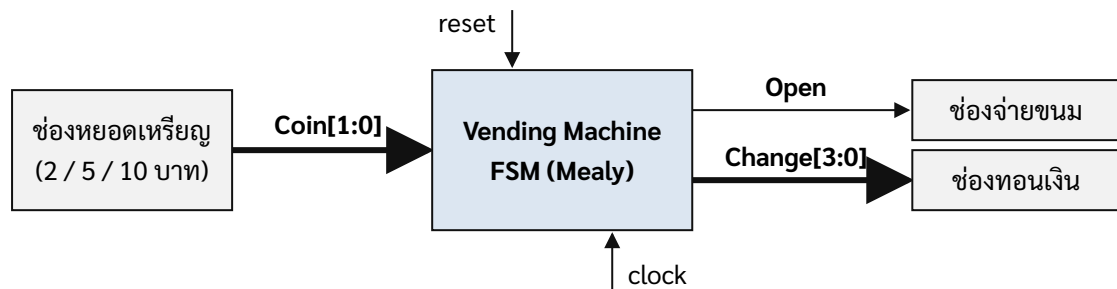


Vending Machine (Mealy Machine)



ตู้ขายขนมอัตโนมัติขายขนมเพียงชนิดเดียว ราคา 6 บาท รับเหรียญ 2 บาท, 5 บาท และ 10 บาท โดยในแต่ละ clock จะมีเหรียญเข้ามาได้ไม่เกิน 1 เหรียญ ผ่านสัญญาณ Coin ขนาด 2 บิต ดังตาราง

Coin (C1 C0)	ความหมาย
00 (0)	ไม่มีเหรียญ
01 (1)	เหรียญ 2 บาท
10 (2)	เหรียญ 5 บาท
11 (3)	เหรียญ 10 บาท

ตู้จะสะสมยอดเงินไปเรื่อย ๆ เมื่อยอดเงินรวม ตั้งแต่ 6 บาทขึ้นไป ตู้จะจ่ายขนม ($Open = 1$) และทอนเงิน $Change = \text{ยอดเงินรวม} - 6$ (เลขฐานสอง 4 บิต) เป็นเวลา 1 clock จากนั้นตู้จะกลับสู่สถานะเริ่มต้น (ยอดเงิน 0 บาท) เองโดยอัตโนมัติ พร้อมรับลูกค้าคนถัดไป ในช่วงเวลาอื่น $Open = 0$ และ $Change = 0$

ให้ออกแบบวงจรเป็น Mealy machine ซึ่ง output ($Open$, $Change$) ขึ้นกับทั้งสถานะปัจจุบันและ input ($Coin$) กล่าวคือ ตู้ต้องจ่ายขนมและทอนเงินทันทีภายใน clock เดียวกับที่หยอดเหรียญเหรียญสุดท้าย (ก่อนขอบขาขึ้นของ clock) และเมื่อถึงขอบขาขึ้นของ clock นั้น FSM จะกลับไปที่ยอดเงิน 0 บาททันที

- **reset** ทำงานแบบ synchronous และมีลำดับความสำคัญสูงกว่า Coin เสมอ เมื่อ $reset = 1$ ตู้จะกลับไปที่ยอดเงิน 0 บาทที่ขอบขาขึ้นของ clock ถัดไป (เงินที่หยอดค้างไว้ถือว่าหายไป) และในขณะที่ $reset = 1$ output ทุกตัวต้องเป็น 0 ทันที แม้ว่าจะมีเหรียญที่ทำให้ยอดเงินครบ 6 บาทเข้ามาพร้อมกันก็ตาม
- รับประกันว่าในตอนเริ่มต้นการทำงาน จะทำการ reset ก่อนเสมอ
- รับประกันว่า clock ถัดจาก clock ที่ตู้จ่ายขนม ($Open = 1$) จะไม่มีเหรียญเข้ามา ($Coin = 00$) เพราะเป็นช่วงที่ตู้กำลังจ่ายขนม
- วงจรทั้งหมดทำงานแบบ synchronous ใช้ clock ร่วมกันเพียงตัวเดียว
- ห้ามใช้วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์สำเร็จรูป ในกลุ่ม Arithmetic ของโปรแกรม Digital เช่น Adder, Subtract, Comparator (รวมถึง ROM และ LookUpTable) ให้ออกแบบด้วย state table และสร้างวงจรจาก logic gate, Multiplexer/Decoder และ D flip-flop เท่านั้น

ตัวอย่างการทำงาน

หยอดเหรียญ 2 บาท, 2 บาท และ 5 บาท (ยอดรวม 9 บาท ทอน 3 บาท) ค่าในตารางคือค่าในช่วงก่อนขอบขาขึ้นของ clock ในแต่ละรอบ

clock ที่	reset	Coin	ยอดเงินสะสม (ก่อน clock)	Open	Change
1	1	00 (ไม่มีเหรียญ)	–	0	0
2	0	01 (2 บาท)	0	0	0

3	0	01 (2 บาท)	2	0	0
4	0	10 (5 บาท)	4	1	3
5	0	00 (ไม่มีเหรียญ)	0	0	0

Open และ Change เปลี่ยนเป็น 1 และ 3 ใน clock ที่ 4 ซึ่งเป็น clock เดียวกับที่หยอดเหรียญ 5 บาท

ข้อมูลนำเข้า

- **clock** สัญญาณขนาด 1 บิต
- **reset** สัญญาณขนาด 1 บิต
- **Coin** สัญญาณขนาด 2 บิต

ข้อมูลส่งออก

- **Open** สัญญาณขนาด 1 บิต (1 = จ่ายขนม)
- **Change** สัญญาณขนาด 4 บิต (จำนวนเงินทอน หน่วยบาท)

ชุดข้อมูลทดสอบ

- มีทั้งหมด **15 testcase** ครอบคลุมทุกลำดับการหยอดเหรียญ, การหยอดเหรียญโดยมีช่วงว่าง (Coin = 00) คั่น, การซื้อต่อเนื่องหลายครั้ง, การ reset ระหว่างทาง, การ reset พร้อมกับการหยอดเหรียญ และ ลำดับแบบสุ่ม
- ในไฟล์ **03_Template.dig** มีตัวอย่าง testcase ให้ดู **8 ชุด** (T01, T02, T05, T07, T09, T10, T12, T14) อีก 7 ชุดเป็น testcase ที่ซ่อนไว้
- ใน testcase ค่า x หมายถึงไม่ตรวจสอบค่านั้น
- 100% โปรแกรมทำงานถูกต้องตาม Input ทุกรูปแบบ